

MO-CC2-03 — Arranque de colada por línea

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-03 — Arranque de colada por línea
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-03-arranque-colada-por-línea.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-12 Púlpito · S-13 Plataforma · S-14 Ayudante · S-09 Grúa · S-11 · S-16 · C-06
Presentación	MO-CC2-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Abrir las 6 líneas en orden, arrancar la extracción a ≈ 150 mm del borde y subir con la rampa sin fugas ni breakouts

Principio rector: Una línea perdida se recupera; una persona no. Si la línea no arranca bien, ciérrala.

Por qué importa: El arranque es el momento de mayor riesgo de la colada: metal líquido cayendo, moldes que se llenan en 25–40 s y gente cerca. Si arrancas tarde, el molde desborda; si arrancas temprano, la cabeza no se ancla; si subes la velocidad de golpe, la piel delgada se rompe.

2. Objetivos de aprendizaje

- Verificar condiciones de arranque.** Distribuidor $\geq 1,000$ °C, 6 líneas listas, agua de molde a caudal, tanque de emergencia lleno y diésel en automático.
- Controlar la zona de exclusión.** Zona roja ≤ 10 m: solo S-12, S-13, S-14 y C-06; fosa cerrada; sirena ≥ 30 s antes de abrir la olla.
- Abrir las líneas en orden.** L3-L4, L2-L5, L1-L6 con 15–30 s entre líneas; las 6 abiertas en ≤ 3 min.
- Arrancar con nivel y rampa.** Extracción a 0.5 m/min con nivel a ≈ 150 mm; rampa a ≥ 2.5 m/min; nivel ± 5 mm en automático.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout y desbordamiento en arranque; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con el perfil y el distribuidor	Roles, flujo y figuras
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: leer la curva de llenado y decidir cuándo extraer	Equipos y parámetros
4. Seguridad	60	Zona de exclusión en el plano; EPP y lanceo	Seguridad, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: breakout al arranque y falla de agua	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el arranque	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Da la orden de arranque; decide cerrar o rearrancar una línea	A
S-12 Operador de Pulpito	Controla extracción, rampa, nivel automático, agua secundaria y EMS	R
S-13 Operador de Plataforma	Abre la olla y las buzas, controla el distribuidor y mide temperatura	R
S-14 Ayudante de Colada	Vigila llenado, aceite y chorro; cierra la línea si hay fuga	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla en la torreta	R
S-11 Muestrero	Toma la muestra química del distribuidor en la primera colada	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	Despunta la cabeza y marca las palanquillas de arranque	R
C-08 Ingeniero de Proceso	Define temperaturas y rampa; analiza arranques fallidos	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Condiciones:** Distribuidor $\geq 1,000$ °C; emergencia OK
2. **Zona libre:** Roja ≤ 10 m; sirena ≥ 30 s
3. **Abrir olla:** Tubo con Ar; distribuidor ≥ 400 mm
4. **Medir T:** 3–5 min: 20–35 °C (1.ª: 25–40 °C)
5. **Abrir L3 y L4:** Buza en lugar de placa ciega; aceite ON
6. **Extracción:** 0.5 m/min con nivel a ≈ 150 mm
7. **Rampa:** 1.5 y luego ≥ 2.5 m/min; nivel ± 5 mm
8. **L2-L5 y L1-L6:** 15–30 s entre líneas; todas en ≤ 3 min
9. **Estable:** Despunte, palanquilla A y muestra

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Torreta de ollas (2 brazos)	Lleva la olla a posición de colada	Pesaje de olla	Sin alarmas; olla asentada
Válvula de olla y tubo protector	Abre la olla y protege el chorro	Tubo con sello de argón	Tubo precalentado; argón fluyendo
Distribuidor y buzas	Reparten el acero a 6 líneas	30 t; 160 × 160: Ø 20–24 mm	Liberado por MO-CC2-01
Moldes, barra falsa, EMS	Forman la palanquilla	Ver MO-CC2-02	6 líneas en listo para colar
Medidor de nivel Cs-137	Controla el menisco	± 5 mm	Obturador abierto por el ESR
Agua de emergencia	Enfría moldes si falla el agua	Entrada automática ≤ 15 s	Tanque lleno; diésel en automático
Lanza de oxígeno	Abre la olla si no abre libre	Lanza ≥ 3 m [Validar]	Lanza, manguera y válvula revisadas

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Sobrecalentamiento	32 °C (1.ª) / 28 °C	25–40 (1.ª) / 20–35 °C	< 20 ; > 40 (1.ª) o > 35	< 20 avisa; < 15 C-06 decide
Nivel del distribuidor al abrir	400 mm	350–450 mm [Validar]	< 300 mm	Espera a que suba
Tiempo entre líneas	20 s	15–30 s [Validar]	L1/L6 > 3 min esperando	Abre o prepara cambio de buza
Llenado del molde	30 s	25–40 s	< 20 s o > 50 s	Avisa a C-06; revisa la buza

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Nivel para extraer	150 mm bajo el borde	140–160 mm [Validar OEM]	< 110 mm	Arranca de inmediato
Velocidad de arranque	0.5 m/min	0.4–0.6 m/min [Validar OEM]	—	—
Rampa	0.5 → 1.5 → 2.5 m/min	60 s + 60 s [Validar OEM]	Rampa más rápida	No aceleres a mano
Nivel de molde automático	Punto de ajuste	± 5 mm	± 10 mm	Revisa chorro y buza

Líquidos de varilla $\approx 1,505\text{ }^{\circ}\text{C}$, se calcula por colada. Orden de apertura, rampa y niveles: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona de exclusión de arranque:** Roja ≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta y bajo la máquina: solo S-12, S-13, S-14 y C-06 (MS-ACE-01) [Supuesto].
- ★ **Nadie en la fosa ni bajo la máquina:** Fosa y área bajo la plataforma cerradas hasta que las 6 líneas estén estables y C-06 libere.
- ★ **Agua de emergencia lista:** Tanque lleno y bombas diésel en automático; si falla el agua, entrada en ≤ 15 s y paro de colada (MS-ACE-09).
- ★ **Lanceo solo certificado:** Solo S-13 certificado lancea la olla: careta, lanza ≥ 3 m y guantes sin grasa (MS-ACE-06).

EPP: Chamarra y polainas aluminizadas secas · Careta con visor dorado o filtro IR · Casco con barbiquejo y guantes aluminizados · Botas de fundidor y ropa retardante a la flama · Protección auditiva y dosímetro personal (POE)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Sobrecalentamiento	20–35 °C (1.ª colada: 25–40 °C)	A 3–5 min y a los 10 min	Buza congelada o breakout
Química del distribuidor	Según grado (FT-ACE-001 §7)	1 muestra a los 5–10 min	Colada fuera de grado
Estabilidad del nivel	± 5 mm después de la rampa	HMI continuo	Pinholes, inclusiones, marcas
Palanquillas de arranque	Marcadas A	Primera palanquilla de cada línea	Mezcla con producto normal

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Verifica condiciones	Distribuidor $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; 6 líneas listas; agua a caudal; tanque de emergencia y diésel en automático	Todo en verde en la lista	★ S-12, C-06
2	Establece la zona	Conteo; ≤ 10 m solo S-12, S-13, S-14 y C-06; fosa cerrada; radio y sirena ≥ 30 s	Solo autorizados en la roja	★ C-06, S-13
3	Recibe la olla	S-09 la coloca en la torreta; verifica peso y temperatura de llegada	T de llegada según hoja LF	S-09, S-13
4	Gira a posición de colada	Torreta a posición; nadie bajo la olla	Olla sobre el distribuidor	★ S-13
5	Coloca el tubo con argón	Alinea el tubo protector y abre el argón	Sello sin fugas visibles	S-13
6	Abre la olla	Válvula al 100 %; si no abre libre en 30 s, lancea con O ₂ según el procedimiento	Chorro estable al distribuidor	★ S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
7	Llena, mide y prepara aceite	Distribuidor ≥ 400 mm; T a 3–5 min a 300 mm [Validar]; aceite 25 mL/min en L3 y L4	20–35 °C (1.ª: 25–40 °C)	S-13, S-14
8	Abre L3 y L4	Empuja la buza en lugar de la placa ciega; verifica el chorro	Chorro centrado y compacto	★ S-13, S-14
9	Arranca la extracción	Con el nivel a ≈ 150 mm bajo el borde: 0.5 m/min con oscilación	Nivel estable; sin fuga	★ S-12
10	Pasa el nivel a automático	Cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto de ajuste	± 5 mm en ≤ 60 s	S-12
11	Aplica la rampa	Automática: 1.5 m/min en 60 s, luego ≥ 2.5 m/min en 60 s	Sin alarmas de nivel	★ S-12
12	Enciende el EMS	Al pasar 1.5 m/min [Validar]; 250–400 A, 2–5 Hz	EMS en servicio	S-12
13	Abre L2-L5 y L1-L6	Aceite y pasos 8–12 en cada línea; 15–30 s entre líneas	6 líneas abiertas en ≤ 3 min	★ S-12/13/14
14	Completa y desacopla	Distribuidor a 700–850 mm con capa de cubierta; la barra falsa se desacopla y se estaciona	Nivel de operación; barra fuera	S-13, S-12
15	Despunta, marca y muestrea	Corta $\approx 1,000$ mm de cabeza; marca la palanquilla A; muestra a los 5–10 min	Palanquilla A y muestra enviadas	S-16, S-11
16	Libera y registra	Libera la zona con las 6 líneas estables; registra aperturas, T y llenado	Hoja de arranque completa	C-06, S-12

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
La olla no abre libre	Lancea con O ₂ (S-13 certificado); si en 3 min no abre, regresa la olla	C-06, S-08
Buza no fluye (L1 o L6)	Cambio rápido por buza caliente; si falla, placa ciega	C-06
Chorro abierto o en abanico	Cambia la buza (MO-CC2-06)	C-06
Molde a punto de desbordar	Sube la velocidad; a 60 mm del borde cierra la línea con placa ciega	C-06
Fuga en la cabeza de la barra	Cierra la línea; evacúa bajo la plataforma	C-06
Breakout al arranque	Cierra la línea, detén extracción, mantén agua; evacúa a ≥ 20 m; el ESR revisa el Cs-137	C-06, C-04, C-16
Falla de agua de molde o apagón	Emergencia en ≤ 15 s; cierra olla y 6 líneas; evacúa ≥ 10 m; sin agua a molde caliente	C-04, C-06
Sobrecalentamiento < 20 °C	< 20 : avisa a C-06; < 15 : C-06 decide arrancar menos líneas o regresar la olla	C-06, C-07

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿En qué orden se abren las líneas de la CC2? a) L1-L6, L2-L5, L3-L4 b) L3-L4, L2-L5, L1-L6 c) De L1 a L6 en orden
- ¿Con qué nivel en el molde arranca la extracción? a) ≈ 150 mm bajo el borde b) ≈ 50 mm bajo el borde c) Molde lleno al borde
- ¿Por qué no se sube la velocidad de golpe a 3.0 m/min? a) Porque se tapa la buza b) Porque baja el sobrecalentamiento c) Porque la piel delgada se rompe
- ¿Qué sobrecalentamiento se busca en la 1.ª colada de secuencia? a) 10–20 °C b) 25–40 °C c) 45–60 °C
- ¿Quién puede estar en la zona roja durante el arranque? a) Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 b) Cualquier persona con EPP c) Todo el turno de colada

Clave de respuestas:

1. b) L3-L4, L2-L5, L1-L6 — Del centro a los extremos: L3 y L4 reciben el acero más caliente; L1 y L6 esperan ≤ 3 min.
2. a) ≈ 150 mm bajo el borde — A ≈ 150 mm bajo el borde, a 0.5 m/min con oscilación: tarde desborda, temprano no ancla la cabeza.
3. c) Porque la piel delgada se rompe — La rampa (1.5 y luego ≥ 2.5 m/min) da espesor a la piel; subir de golpe provoca breakout.
4. b) 25–40 °C — 1.ª colada de secuencia: 25–40 °C (objetivo 32 °C); siguientes coladas: 20–35 °C.
5. a) Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 — Zona roja ≤ 10 m y bajo la máquina: solo personal esencial, con conteo antes de abrir la olla.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito	U	24 h (simulador [Validar])	10 arranques	24 meses; radiación 12
S-13 Operador de Plataforma	U	24 h	10 arranques; 3 lanceos	24 meses; radiación 12
S-14 Ayudante de Colada	U	16 h	10 arranques	24 meses; radiación 12
C-06 Supervisor	O	16 h	5 arranques dirigidos	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica condiciones de arranque, incluido el agua de emergencia
- ☐ Establece y confirma la zona de exclusión y la fosa vacía
- ☐ Abre las líneas en el orden correcto y con chorro centrado
- ☐ Arranca la extracción en el nivel correcto y respeta la rampa
- ☐ Cierra una línea con placa ciega ante desbordamiento, fuga o breakout

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin agua de emergencia no se arranca.** Tanque lleno y bombas diésel en automático, verificados en la lista.
- **Nadie en la fosa ni bajo la máquina.** Cerradas hasta que las 6 líneas estén estables y C-06 libere.
- **Orden y rampa del manual.** Del centro a los extremos; nunca aceleres la rampa a mano.
- **Línea que no arranca bien, se cierra.** Desbordamiento, fuga o breakout: placa ciega de inmediato.

7. Por confirmar

- Orden de apertura, nivel de extracción, velocidad y rampa de arranque con el OEM
- Líquidos y sobrecalentamiento de la 1.ª colada por grado (C-08)
- Distancias de la zona de exclusión con el estudio de la nave (C-16) [Supuesto]

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-03/MO-CC2-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.